

0623.615

铁(III)-柠檬酸的光化学反应及其应用

莫蔚民

梁爱莲^V

邓业诚

蒋才武

蒋治良*

(广西师范大学计算分析测试中心 桂林 541004)

摘要 在 pH 1.5 的硝酸介质中,铁(III)-柠檬酸配合物在紫外光照射下生成一种红紫色的配合物,其最大吸收波长为 400 nm。在选定条件下,柠檬酸浓度在 0.5~80 mg/L 范围内与吸光度 A 值成正比,其摩尔吸光系数为 $1.36 \times 10^3 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{cm})$ 。方法具有选择性好、灵敏度高、简便快速等特点,已用于实际样品分析。

关键词 柠檬酸 硝酸 光化学反应 分光光度法

铁配合物

分类号 O643.1

1 前言

柠檬酸是一种重要的生化物质,它参与生物体中糖、脂肪及蛋白质代谢;在食品工业中广泛用作糖果及清凉饮料的调味品;也用于制药,如柠檬酸铁是常用的补血剂。柠檬酸的分析方法有酸碱滴定法、分光光度法、气相色谱法等^[1~3]。酸碱滴定法,选择性差,常见有机酸干扰其测定,且不适合低含量的测定;分光光度法选择性好,但分析过程较长,且需要生物酶试剂;气相色谱法具有较高的灵敏度和选择性,但其分析过程繁琐冗长。光化学分析法具有灵敏度高、选择性好、设备简单等特点,近年来得到了较快的发展和应用^[4~6]。实验发现,在 pH 1.5 硝酸介质中,铁(III)-柠檬酸体系在紫外光照射下生成一种红紫色配合物。据此建立了一个选择性测定柠檬酸的灵敏快速的光化学分析新方法。

2 实验部分

2.1 仪器与试剂

721 型分光光度计(上海第三分析仪器厂);pHS-2 型酸度计;自制光化学反应装置^[6]。

柠檬酸标准溶液:用分析纯的柠檬酸($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$)配成 10 g/L 的柠檬酸标准溶液,采用酸碱滴定法标定,使用时配成 1 g/L 柠檬酸标准溶液,2 g/L $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液,0.1 mol/L 硝酸溶液。

2.2 实验步骤

在一支 25 mL 具塞比色管中,分别加入 1.0 mL(2 g/L) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液、0.25 mL(0.1 mol/L)硝酸及 0.50 mL(1 g/L)柠檬酸标准溶液,稀释至 10 mL 刻度,混匀,倒入直径为 4 cm 的称量瓶中,置紫外灯下的电磁搅拌器上光照 5 min 取下后以试剂空白作参比,于 400 nm 处,用

* 通讯联系人

收稿日期: 1997-04-14; 收到修改稿日期: 1997-06-12。

3 cm 比色皿测量其吸光度值。

3 结果与讨论

3.1 吸收光谱

实验表明, $\text{Fe(III)}-\text{HNO}_3$ 体系不为紫外光照射所影响, 即紫外光对其照射前后的吸收光谱相同。 $\text{Fe(III)}-\text{柠檬酸}-\text{HNO}_3$ 体系经紫外光照射后所生成红紫色配合物的最大吸收波长为 400 nm(图 1a)。

3.2 介质的影响

分别对 HNO_3 、 HCl 、 H_2SO_4 介质进行了试验。结果表明, 以 HNO_3 介质为佳。其 pH 值对吸光度影响如图 2。本文选择 pH 1.5 HNO_3 介质(即 0.002 5 mol/L HNO_3 -0.2 g/L $\text{Fe(NO}_3)_3$ 溶液, 用酸度计测定其 pH 为 1.5)。

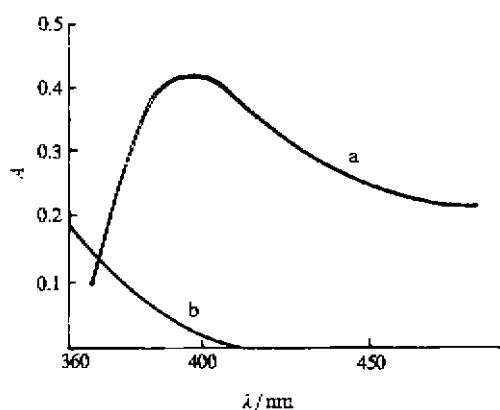


图 1 吸收光谱

Fig. 1 Absorption spectra

a. 光化学反应产物对试剂空白 b

b. pH 1.5-0.2 g/L $\text{Fe(NO}_3)_3$ 溶液对水

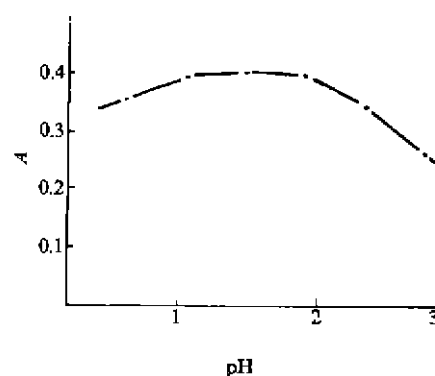


图 2 pH 值的影响

Fig. 2 Effect of the pH value

3.3 $\text{Fe(NO}_3)_3$ 浓度的选择

$\text{Fe(NO}_3)_3$ 浓度与吸光度的关系如图 3。随着 $\text{Fe(NO}_3)_3$ 浓度增加, A 值增大。由于 $\text{Fe(NO}_3)_3$ 在近紫外区亦有吸收, 即试剂空白吸收值亦随之增大。从提高方法灵敏度和降低试剂空白吸收值两方面权衡, 本文选择 0.2 g/L $\text{Fe(NO}_3)_3$ 。

3.4 光照时间和温度的影响

实验表明, 当光照时间为 4~6 min 时, 吸光度值较大, 继续延长光照时间, 该红紫色配合物被破坏, 吸光度值降低。本文选择 5 min。当光化学反应温度在 15~30 °C

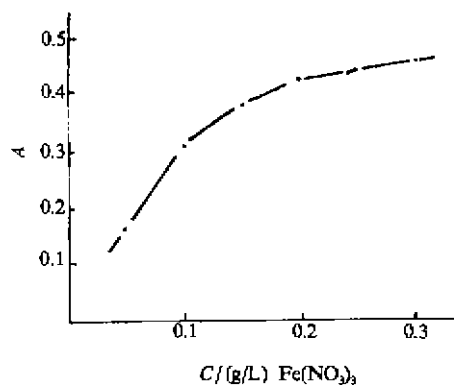


图 3 $\text{Fe(NO}_3)_3$ 浓度的影响

Fig. 3 Effect of $\text{Fe(NO}_3)_3$ concentration

生 σ 键断裂, 形成 $-C=C-$ 键, 而生成的 $\cdot H$ 自由基经重排后, 产生烯醇式自由基结构。由于烯醇式自由基中 C 原子的 $2P_z$ 轨道与双键 C 原子的 $2P_z$ 轨道和 O-Fe 间的反馈 π 键共同形成了七元环共轭体系, 使自由基活性大大降低, 体系变得较为稳定, 配合物吸收峰发生红移, 呈现红紫色。当对红紫色配合物加热 ($30 \sim 40^\circ C$) 时, 破坏了上述结构, 又恢复了黄色。当按实验方法进行较长时间 (15 min) 照射后, 生成的红紫色配合物进一步进行光化学反应, 生成无色产物, 此时再加热, 就恢复不了黄色。

参 考 文 献

- [1] 刘福岭, 戴行钧编著. 食品物理与化学分析方法. 北京: 轻工业出版社, 1987: 636.
- [2] 药典编委会编. 中华人民共和国药典(第二部). 北京: 化学工业出版社, 人民卫生出版社, 1990: 338.
- [3] 刘莲芳, 王式简, 李家瑞. 食品添加剂分析法. 北京: 轻工业出版社, 1989: 146.
- [4] 门瑞芝, 刘士斌, 国新华. 光动力学法测定微量铁. 分析化学, 1986, 14: 126
- [5] 郭祥群, 许金钩, 陈国珍. 光化学荧光分析法. 分析化学, 1991, 19: 244
- [6] 蒋治良, 王盛杰. 铁(III)-草酸-甲基橙光化学体系的伏安法研究及应用. 化学世界, 1996, 37(3): 156.
- [7] 张祥麟. 络合物化学. 北京: 冶金工业出版社, 1979: 201.

Studies on the Photochemical Reaction of Fe(III)-Citric Acid and Its Application

Mo Weimin Liang Ailian Deng Yecheng Jiang Caiwu Jiang Zhiliang

(The Center of Computer & Analysis Testing, Guangxi Normal University Guilin 541004)

Abstract Under the conditions of pH 1.5 HNO_3 medium, Fe(III)-citric acid complex was irradiated by ultraviolet light to form a red-violet complex, the molar absorptivity of the complex is $1360 L/(mol \cdot cm)$ at 400 nm. Beer's law is obeyed in the range of $0.5 \sim 80 mg/L$ for citric acid. The method has shown that the advantages of this reaction are high sensitivity, good selectivity, simple and rapid, and has been applied to the determination of citric acid in drinking samples.

Key words citric acid HNO_3 photochemical reaction spectrophotometry

Classifying number O643.1